

第7章讲解数据库设计的方法和步骤。

大型数据库的设计和开发是一项庞大的工程，是涉及多学科的综合技术。数据库设计的重要性在于：数据库设计技术是信息系统开发和建设中的核心技术。

《概论》在讲解数据库设计时，力求将数据库设计与应用系统设计相结合，密切关联结构（数据）设计与行为（处理）设计。

我们不能把数据库设计简单地描述为“如何把一组数据储存在数据库中，为这些数据设计一个合适的逻辑结构，即如何设计关系模式，以及各个关系模式中的属性”。因为这仅仅是数据库逻辑设计的内容。

学习本章时，要把软件工程的思想、方法具体运用到数据库设计中，要把第6章讲解的关系数据理论作为我们进行数据库设计的工具，用以指导数据库的设计。

最后，读者应当能够完成一个大作业：选择一个实际的应用场景，设计并实现相应的数据库应用系统。

7.1 基本知识点

本章讲解数据库设计的方法和技术，涉及内容的实践性较强。

① 需要了解的：了解数据库设计的特点、数据库物理设计的内容和评价，以及数据库的实施和维护。

② 需要牢固掌握的：掌握数据库设计的基本步骤，数据库设计过程中数据字典的内容，数据库设计各个阶段的具体设计内容、设计描述、设计方法等。

③ 需要举一反三的：E-R图的设计、E-R图向关系模型的转换。

④ 难点：技术上的难点是E-R图的设计，数据模型的优化；真正的难点是理论与实际的结合。读者一般缺乏实际经验，缺乏对实际问题解决的能力，特别是缺乏应用领域的知识。数据库设计需要设计人员对应用环境、专业业务有具体深入的了解，这样才能设计出符合具体领域要求的数据库及其应用系统。希望读者在完成本章习题的基础上认真完成大作业，体会这些要点，从而真正掌握本章讲解的知识、方法和技术。

7.2 习题解答和解析

1. 试述数据库设计过程。

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.1.3小节“数据库设计的基本步骤”相关内容。

这里概要列出数据库设计过程的6个阶段：

- ① 需求分析。
- ② 概念结构设计。
- ③ 逻辑结构设计。
- ④ 物理结构设计。
- ⑤ 数据库实施。
- ⑥ 数据库运行和维护。

这是一个完整的实际数据库及其应用系统的设计过程，不仅包括设计数据库本身，还包括数据库的实施、数据库的运行和维护。

设计一个完善的数据库应用系统往往是上述6个阶段的不断反复。

希望读者能够认真阅读《概论》7.1节的内容，了解并掌握数据库设计过程。更重要的是亲自实践，调查企业或组织某个部门实际的应用需求，开发一个数据库应用系统。

2. 试述数据库设计过程中形成的数据库模式。

【解析】请读者参考《概论》第7章图7.4，该图给出了数据库设计的不同阶段形成的数据库的各级模式：

- ① 在概念结构设计阶段，形成独立于机器特点，独立于各个DBMS产品的概念模式，在本篇中就是E-R图。
- ② 在逻辑结构设计阶段，将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后在基本表的基础上再建立必要的视图(view)，形成数据库的外模式。
- ③ 在物理结构设计阶段，根据DBMS产品特点和处理的需要进行物理存储安排，建立索引，形成数据库的内模式。

概念模式是面向用户和设计人员的，属于概念模型的层次；逻辑模式、外模式、内模式是DBMS支持的模式，属于数据模型的层次，可以在DBMS中加以描述和存储。

3. 需求分析阶段的设计目标是什么？调查的内容是什么？

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.2节相关内容。

需求分析阶段的设计目标是通过详细调查，充分了解实际部门原有信息系统（手工系统或计算机系统）的情况，明确用户的各种需求，然后在此基础上确定新系统的功能。

调查的内容重点是“数据”和“处理”，即获得用户对数据库的如下要求：

- ① 信息要求：用户需要从数据库中获得信息的内容与性质。由信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数据，这些数据存储在本地、远程，还是云端等。

② 处理要求：用户要完成什么处理功能、对处理的响应时间有什么要求、处理方式是批处理还是联机处理、并发用户数估计（最大并发用户数量和平均用户数量）等。

③ 安全性与完整性要求。

4. 需求分析阶段得到的数据字典的内容和作用是什么？

【解析】请仔细阅读《概论》第7章7.2.3小节“数据字典”相关内容。注意，这里讲的是需求分析阶段形成的数据字典，与第13章数据库管理系统中的数据字典不同。后者是DBMS关于数据库中数据的描述，由DBMS在数据库运行过程中生成和维护。

需求分析阶段得到的数据字典的内容通常包含5部分：数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程。其中，数据项是数据的最小组成单位，若干个数据项可以组成一个数据结构。数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。

数据字典的作用：数据字典是关于数据库中数据的描述，即元数据，而不是数据本身。数据字典在需求分析阶段建立，是下一步进行概念设计的基础，并在数据库设计过程中不断修改、充实和完善。

5. 什么是数据库的概念结构？

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.3节“概念结构设计”相关内容。

概念结构是信息世界的结构，即概念模型，其主要特点是：

① 能真实、充分地反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据的处理要求，是现实世界的一个真实模型。

② 易于理解，可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见。用户的积极参与是数据库设计成功的关键。

③ 易于更改，当应用环境和应用要求改变时，容易对概念模型进行修改和扩充。

④ 易于向关系模型、网状模型、层次模型等各种数据模型进行转换。

读者可以复习一下《概论》第1章1.2.1小节“数据建模”相关内容，概念模型是按用户的观点来对数据建模，是数据建模的第一步。

6. 定义并解释概念模型中的以下术语：

实体，实体型，实体集，属性，码，实体-联系图（E-R图）

【解析】P. P. S. Chen提出的E-R模型是用E-R图来描述现实世界的概念模型。第1章1.2.2小节初步介绍了E-R模型涉及的主要概念，第7章则进一步讲解了E-R图。

实体：客观存在并可以相互区分的事物叫实体。

实体型：含有相同属性的实体具有相同的特征和性质，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体称为实体型。

实体集：同型实体的集合称为实体集。

属性：实体所具有的某一特性，一个实体可由若干个属性来刻画。

码：唯一标识实体的属性集称为码。

实体-联系图（E-R图）：描述实体型、属性和联系的一种方法，其中：

① 实体型用矩形表示，矩形框内写明实体名。

② 属性用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来。

③ 联系用菱形表示，菱形框内写明联系名，并用无向边分别与有关实体连接起来，同时，在无向边旁标上联系的类型（1:1，1:n 或 m:n）。

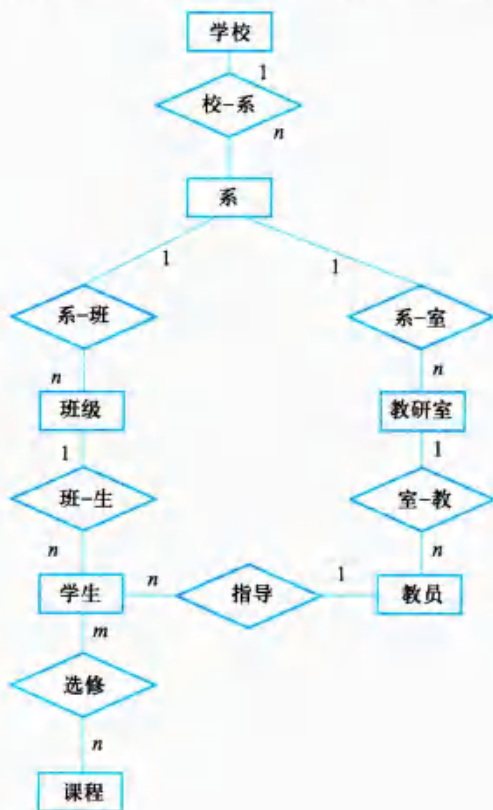
读者应通过分析实际应用问题中的用户需求来抽象应用场景的概念模型、设计合理的 E-R 图，培养数据建模的抽象能力。

7. 某学院有若干个系，每个系有若干教研室和班级。每个教研室有若干教师，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生。每个班有若干学生，每个学生选修若干课程。每门课可由若干学生选修，某学生选修某一门课程有一个成绩。请用 E-R 图画出此应用场景的概念模型。

【解析】在画 E-R 图时，读者可以按照习题中对问题的描述逐步画出每一句话中涉及的实体，再根据给出的实际语义画出实体之间的联系。

例如，每个教研室有若干教师，每个班有若干学生，可以画出教研室和教师、班级和学生之间的一对多联系，从“有的教授和副教授每人各带若干研究生”，以及一个研究生一般指定一个导师（这是通常的规则），可以画出教师和学生之间一对多的联系。

E-R 图如下。为清晰起见，E-R 图中没有画出各个实体的属性。



各实体的属性如下：

系：系编号，系名

班级：班级编号，班级名

教研室：教研室编号，教研室名

学生：学号，姓名，学历

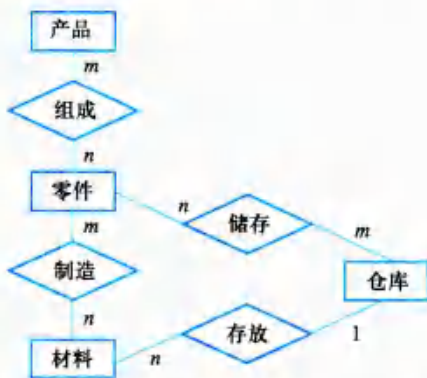
课程：课程编号，课程名

教员：职工号，姓名，职称

联系“选修”的属性为“成绩”

8. 某工厂生产若干产品，每种产品由不同的零件组成，有的零件可用在不同的产品上。零件由不同的材料制成，不同零件所用的材料可以相同。零件按所属的不同产品分别放在仓库中。材料按照类别放在若干仓库中。请用 E-R 图画出此工厂的产品、零件、材料、仓库的概念模型。

答：



【解析】描述实体之间联系的语义有时并非直截了当，我们需要在对现实世界的整体描述中进行分析，以导出实体之间的某种联系。例如，本题“零件和仓库的联系”就要从以下描述中分析：“零件按所属的不同产品分别放在仓库中”。因为一种产品由多种零件组成，所以一个仓库中放多种零件。反过来，一种零件是放在一个仓库还是多个仓库？因为一种零件可以用在多种产品上，这些零件按所属的不同产品分别放在仓库中，于是可知一种零件可以放在多个仓库中。所以零件和仓库之间是多对多的联系。

“材料和仓库的联系”则可以根据“材料按照类别放在若干仓库”这句描述得出：一个仓库中放多种材料，而一种材料只放在一个仓库中，所以仓库和材料之间是一对多的联系。

各实体的属性如下（简便起见，未用图表示）：

产品：产品号，产品名

零件：零件号，零件名

原材料：原材料号，原材料名，类别

仓库：仓库号，仓库名

各联系的属性如下：

产品组成：使用零件量

零件制造：使用材料量

零件存储：存储量

材料存放：存放量

9. 某医院的住院管理信息系统中需要下述信息：

科室：科室名，科室主任，科室地址，科室电话

病房：病房号，床位号，科室名

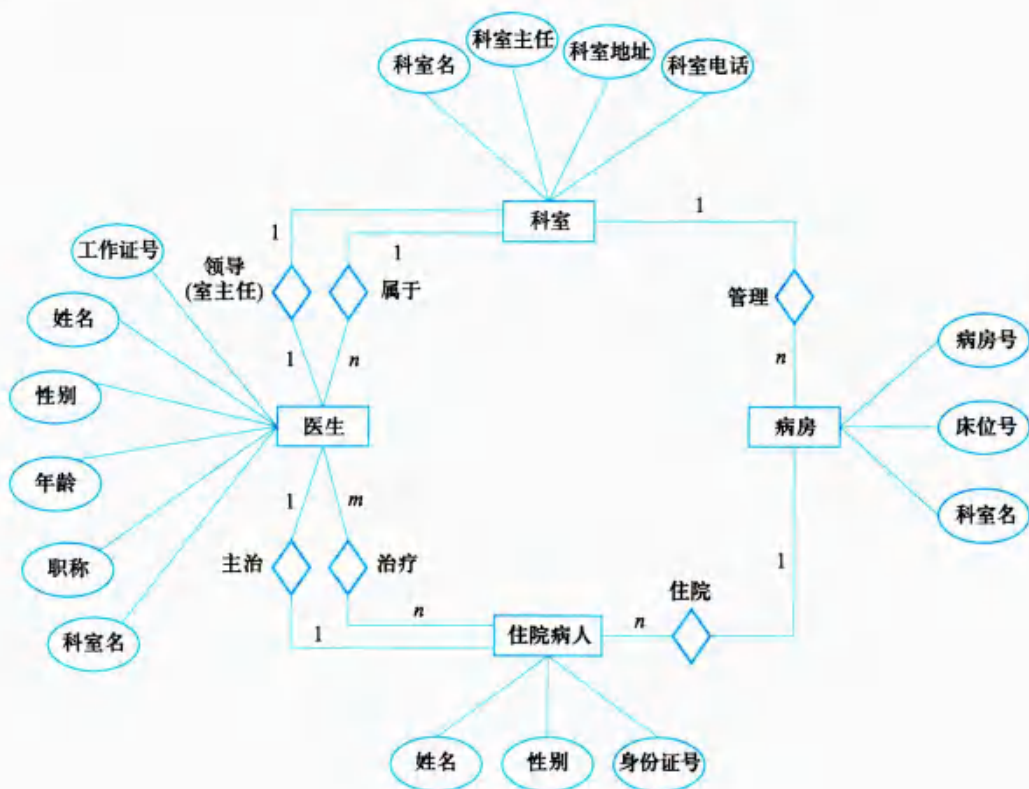
医生：工作证号，姓名，职称，科室名，性别，年龄

住院病人：姓名，性别，身份证号

其中，一个科室可以有多位医生，有且仅有一个科室主任领导其他医生，一个医生只属于一个科室。一个科室负责多个病房，一个病房只属于一个科室。一个医生可以负责治疗多位住院病人，一位住院病人可以同时由多名医生诊治，其中有一位为主治医生。

请用 E-R 图描述该住院管理信息系统的概念模型。

答：



10. 什么是数据库的逻辑结构设计? 试述其设计步骤。

【解析】请阅读《概论》第7章7.4节“逻辑结构设计”相关内容

数据库的逻辑结构设计就是把概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图, 转换为与选用的 DBMS 产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构。目前 DBMS 都是关系模型, 所以逻辑结构设计的步骤为:

- ① 将概念结构转换为关系模型的关系模式。
- ② 对转换的关系模式进行优化。

11. 试把第7题和第8题中的 E-R 图转换为关系模型。

【解析】习题7中的 E-R 图经转换后关系模式如下, 其中有下画线的属性是主码属性:

系(系编号, 系名, 学校名)

教研室(教研室编号, 教研室名, 系编号)

班级(班级编号, 班级名, 系编号)

教员(职工号, 姓名, 职称, 教研室编号)

学生(学号, 姓名, 学历, 班级编号, 导师职工号)

课程(课程编号, 课程名)

选课(学号, 课程编号, 成绩) /*联系“选修”转换成的关系模式*/

习题8中的 E-R 图经转换后关系模式如下, 其中有下画线的属性是主码属性:

产品(产品号, 产品名, 仓库号)

零件(零件号, 零件名)

原材料(原材料号, 原材料名, 类别, 仓库号, 存放量)

仓库(仓库号, 仓库名)

产品组成(产品号, 零件号, 使用零件量) /*联系“产品组成”转换成的关系模式*/

零件组成(零件号, 原材料号, 使用原材料量) /*联系“零件制造”转换成的关系模式*/

零件储存(零件号, 仓库号, 存储量) /*联系“零件存储”转换成的关系模式*/

12. 试用规范化理论中有关范式的概念, 分析第7题设计的关系模型中各个关系模式的候选码。它们属于第几范式? 会产生什么更新异常?

答: 习题7中设计的各个关系模式的码都用下画线注明, 这些关系模式都只有一个码, 且都是唯一决定的因素, 所以都属于 BCNF。不会产生更新异常现象。

13. 规范化理论对数据库设计有什么指导意义?

答: 规范化理论为数据库设计人员判断关系模式优劣提供了理论标准, 可用以指导关系数据模型的优化、预测模式可能出现的问题。该理论为设计人员提供了自动产生各种模式的算法工具, 使数据库设计工作有了严格的理论基础。可参考《概论》第7章7.4.2小节“数据模型的优化”相关内容。

14. 试述数据库物理结构设计的内容和步骤。

【解析】数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构, 它依赖于选

定的 DBMS。为一个给定的逻辑数据模型选取一个适合应用要求的物理结构的过程,就是数据库的物理结构设计。注意,这里是选取。因为数据库的存储结构和存取方法是 DBMS 已经设计好的,数据库设计人员的任务是根据前面需求分析、概念设计和逻辑设计来选择合适的数据库物理结构。

数据库的物理结构设计通常分为两步:

① 确定数据库的物理结构。在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。

② 对物理结构进行评价。评价的重点是时间和空间效率。

请读者详细参考《概论》第7章7.5节相关内容。

有关数据库的数据组织和存储管理,《概论》第9章“关系数据库存储管理”中有详细讲解。

15. 数据输入在实施阶段的重要性是什么? 如何保证输入数据的正确性?

【解析】数据库是用来对数据进行存储、管理、处理和分析的,因此在实施阶段必须将原来系统中的历史数据输入数据库。数据量一般都很大,而且数据来源于单位的多个不同部门。数据的组织方式、结构和格式都与新设计的数据库系统有相当的差距。组织数据的载入就是将各类源数据从各个局部应用中抽取出来,输入计算机,分类整理、转换,最后综合成符合新设计的数据库结构的形式,输入数据库。因此,这样的数据抽取、转换、组织入库的工作是相当费力费时的。特别当原系统是手工数据处理系统时,各类数据分散在各种不同的原始表格、凭证、单据之中,数据输入的工作量更大。

保证输入数据正确性的方法如下:为提高数据输入工作的效率和质量,应针对具体的应用环境设计一个数据录入子系统,由计算机来完成数据入库的任务。在源数据入库之前要采用多种方法对其进行检验,以防止不正确的数据入库。

16. 什么是数据库的重组和重构? 为什么要进行数据库的重组和重构?

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.6.3小节“数据库的运行和维护”相关内容。

数据库的重组是指按原设计要求重新安排数据的存储位置、回收垃圾、减少指针链等,以提高系统性能。

数据库的重构则是指部分修改数据库的模式和内模式,即修改原设计的逻辑结构和物理结构。数据库的重组不修改数据库的模式和内模式。

进行数据库的重组和重构的原因如下:数据库运行一段时间后,由于记录不断更新,将会使数据库的物理存储情况变坏,降低数据的存取效率和数据库性能,因此 DBA 就要对数据库进行重组或部分重组。DBMS 一般都提供数据库重组用的实用程序。

数据库应用环境经常发生变化,如增加了新的应用或新的实体、取消了某些应用、有的实体与实体间的联系发生了变化等,使原有的数据库设计不能满足新的需求,因此需要调整数据库的模式和内模式,即进行数据库的重构。

7.3 补充习题

1. 选择题

- ① 数据库外模式是在下列哪个阶段设计的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ② 生成 DBMS 系统支持的数据模型是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ③ 根据应用需求确定建立索引是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ④ 员工性别的取值, 有的为“男/女”, 有的为“1/0”, 这种情况属于 ()。
A. 属性冲突 B. 命名冲突
C. 结构冲突 D. 数据冗余

2. 填空题

- ① 数据库设计方法包括_____、_____、_____和统一建模语言(UML)方法等。
- ② 数据库设计的基本步骤包括需求分析、_____、_____、_____、数据库实施、数据库运行和维护等。
- ③ 集成局部 E-R 图(也称为分 E-R 图)要分两个步骤, 分别是_____和_____。
- ④ 数据库常见的存取方法主要有_____和哈希方法。

3. 问答题

- ① 在进行概念结构设计时, 将事物作为属性的基本准则是什么?
- ② 将 E-R 图转换为关系模式时, 可以如何处理实体型间的联系?

4. 综合题

- ① 某商场可以为顾客办理会员卡, 每个顾客只能办理一张会员卡。顾客信息包括顾客姓名、地址、电话、身份证号, 会员卡信息包括号码、等级、积分, 请给出该系统的 E-R 图。
- ② 请按照下列说明修改题①中的要求, 分别给出相应的 E-R 图:
 - a. 顾客有多个地址和多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。
 - b. 顾客有多个地址, 每个地址有多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。

③ 某数据库记录乐队、成员和歌迷的信息。乐队包括名称、多个成员、一个队长，队长也是乐队的成员。成员包括姓名、性别。歌迷包括姓名、性别、喜欢的乐队、喜欢的成员。

a. 请画出基本的 E-R 图。

b. 请修改 E-R 图，使之能够表示成员在乐队的工作记录，包括进入乐队时间以及离开乐队时间。

④ 考虑某个 IT 公司的数据库信息：

a. 部门有部门编号、部门名称、办公地点等属性。

b. 部门员工有员工编号、姓名、级别等属性，员工只在一个部门工作。

c. 每个部门有唯一一个部门员工作为部门经理。

d. 实习生有实习编号、姓名、年龄等属性，只在一个部门实习。

e. 项目有项目编号、项目名称、开始日期、结束日期等属性。

f. 每个项目由一名员工负责，由多名员工、实习生参与。

g. 一名员工只负责一个项目，可以参与多个项目，在每个项目具有工作时间比。

h. 每个实习生只参与一个项目。

请画出 E-R 图，并将 E-R 图转换为关系模型（包括关系名、属性名、码和完整性约束条件）。

7.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④
B	B	C	A

2. 填空题答案

① 新奥尔良设计方法 基于 E-R 模型的设计方法 3NF 的设计方法 面向对象的设计方法。

② 概念结构设计 逻辑结构设计 物理结构设计

③ 合并 修改与重构

④ 索引 聚簇

3. 问答题答案

① 【解析】请阅读《概论》第 7 章 7.3.5 小节“用 E-R 图进行概念结构设计”相关内容。在设计 E-R 图时首先要确定实体和属性，实体与属性之间并没有形式上可以截然划分的界限。根据一般的经验，可以得到以下基本准则：

- a. 属性不能再有需要描述的性质。属性必须是不可分的数据项，不能包含其他属性。
 - b. 属性不能与其他实体有联系，即 E-R 图中所表示的联系是实体之间的联系。
- 凡满足上述两条准则的事物，一般均可作为属性对待。

②【解析】请阅读《概论》第 7 章 7.4 节“逻辑结构设计”相关内容。

- a. 一个 1:1 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。
- b. 一个 1:n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与 n 端对应的关系模式合并。
- c. 一个 m:n 联系可以转换为一个关系模式。
- d. 3 个或 3 个以上实体间的一个多元联系可以转换为一个关系模式。
- e. 具有相同码的关系模式可以合并。

4. 综合题答案

① 系统 E-R 图如下：



②

a. 顾客有多个地址和多个电话号码。地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。相应的 E-R 图如下：

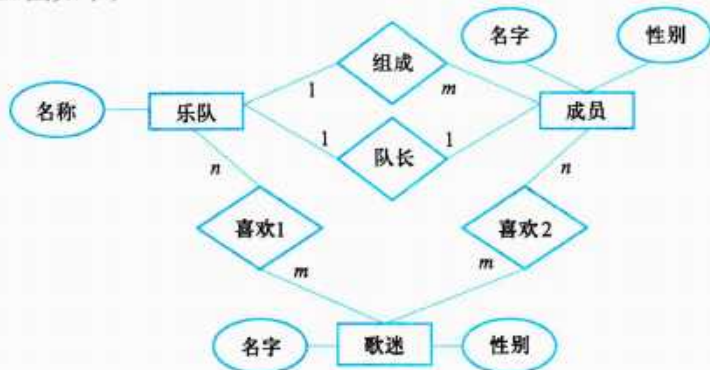


b. 顾客有多个地址，每个地址含有多个电话号码。地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。相应的 E-R 图如下：

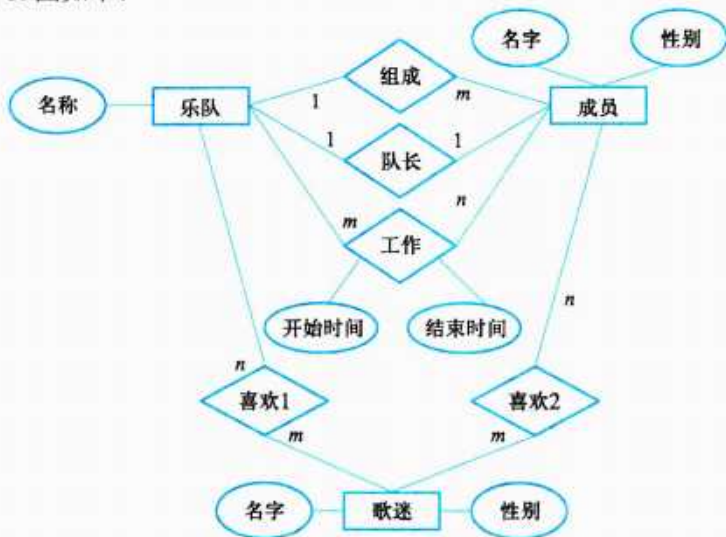


③

a. 基本的 E-R 图如下:



b. 修改的 E-R 图如下:



④ E-R 图如下:



关系模型如下:

部门(编号, 名称, 办公地点, 经理编号), 其中经理编号参照员工的编号。

员工(编号, 姓名, 级别, 部门编号), 其中部门编号参照部门的编号。

实习生(编号, 姓名, 年龄, 部门编号), 其中部门编号参照部门的编号。

项目(编号, 名称, 开始日期, 结束日期, 负责人编号), 其中负责人编号参照员工的编号。

实习参与(实习生编号, 项目编号), 其中实习生编号、项目编号分别参照实习生的编号、项目的编号。

员工参与(员工编号, 项目编号, 时间比), 其中员工编号、项目编号分别参照员工的编号、项目的编号, 且一个员工的所有时间比相加不超过 100%。注意, 这个完整性约束应在“CREATE TABLE 员工参与”中用 CHECK 短语进行声明; 以上的参照完整性应在 CREATE TABLE 时进行声明。

在数据库应用系统的开发中,需要使用编程方法对数据库进行操纵。本章从两个方面讲解数据库编程技术:一是扩展 SQL 自身的功能;二是在高级语言程序中使用 SQL,实现高级语言与数据库之间的交互,开发应用需求中复杂业务逻辑的技术和方法。

8.1 基本知识点

本章讲解开发数据库应用系统的编程技术,内容的实践性较强。希望读者多上机实验,通过动手实践,掌握数据库编程方法和技术,提高开发数据库复杂应用的能力。

① 需要了解的:了解 SQL 表达能力的限制,以及掌握数据库编程技术的必要性。数据库编程技术可以有效弥补 SQL 无法实现复杂业务逻辑的不足,提高应用系统和 RDBMS 间的互操作性。

② 需要牢固掌握的:掌握新引入的 SQL 子句(例如 WITH RECURSIVE 子句)、新的内置函数;掌握 PL/SQL 与存储过程/存储函数的基本概念、基本结构、语句语法和用法;掌握游标的概念和使用方法;掌握在 Java 程序中使用 JDBC 访问数据库的方法。

③ 需要举一反三的:能够在实际安装的 RDBMS 上通过编程的方法开发应用程序,完成对数据库的各种操作;能够使用 JDBC 来进行数据库应用程序的设计,使设计的应用系统可移植性好,并且能同时访问不同的数据库,共享数据资源。

8.2 习题解答和解析

1. 假定一门课程存在多门直接先修课程,使用 WITH RECURSIVE 子句查找“数据库系统概论”课程的所有先修课课程号和课程名称。

【解析】请读者阅读《概论》第8章 8.1.2 小节“扩展 SQL 的功能”相关内容。

本题假定一门课程存在多门直接先修课程,例如“数据库系统概论”的先修课有“数据结构”和“操作系统”,“操作系统”的先修课有“程序设计基础与 C 语言”和“离散数学”。所以,我们先要在原来的 Course 表中插入相应的记录,如下表所示。当然我们首先要修改 Course 表的关系模式,因为课程号不再是主码了。请读者思考一下,这时 Course 表的主码是什么?